IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

# Herramientas y matemáticas para IA

El software que usaremos y las ideas que hay debajo de un modelo: lo justo, con ejemplos

Sprint 2 · S02_01 · presentación (50 min: 5 de herramientas y 45 de matemáticas)

HERRAMIENTAS DEL CURSO · 5 MIN

# Python, cuaderno y Colab

### Python

El lenguaje en el que se programa casi toda la IA. Se aprende en el **sprint 4**: hoy no hace falta saber nada de él.

### Cuaderno (Jupyter)

Un documento que mezcla **texto, código que se ejecuta y gráficos**. Todos los del curso son ficheros **.ipynb**.

### Google Colab

Esos mismos cuadernos **en la nube**: no se instala nada y se abren desde el navegador con tu cuenta de Google.

### Tu entorno, comprobado

Acabas de hacer el alta: abriste Colab, ejecutaste una celda con **print** y guardaste el cuaderno en Drive.

La cuenta de GitHub y el repositorio del equipo ya existen desde el **sprint 0**.

**Si algo no te ha funcionado, dilo ahora: el sprint 3 también usa Colab.**

HERRAMIENTAS DEL CURSO · 5 MIN

# Las librerías y la GPU

| Para qué | Librería | Cuándo la usarás |
|---|---|---|
| **Números y tablas** | NumPy · pandas | sprint 5 · sprint 6 |
| **Modelos de aprendizaje automático** | scikit-learn | sprints 7 a 9 |
| **Redes neuronales (deep learning)** | TensorFlow / Keras | sprints 10 a 12 |
| **Modelos ya entrenados** | Hugging Face (**transformers**) | sprint 12, parte opcional |

### CPU

El procesador de siempre: pocas cuentas a la vez, muy rápidas.

### GPU

Miles de cuentas sencillas **a la vez**: ideal para multiplicar matrices.

### TPU

Un chip de Google hecho para las cuentas de las redes neuronales.

**PyTorch** es otra librería muy usada para redes neuronales; aquí usamos Keras. En Colab, la GPU se elige en el menú «Entorno de ejecución» (los menús cambian). Si el entorno se reinicia, hay que volver a cargar los datos.

# Un vector es una lista de números

### Con vectores puedes...

**Sumar** posición a posición:

(2, 5) + (4, 1) = (6, 6)

**Multiplicar por un número:**

3 · (2, 5) = (6, 15)

**Medir su longitud:**

|(5, 12)| = √(5² + 12²) = 13

| Nota final | Examen | Trabajo | Práctica |
|---|---|---|---|
| **notas x** | 8 | 6 | 9 |
| **pesos w** | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| **x · w** | 1,6 | 1,8 | 4,5 |

### Producto escalar

Multiplicar por parejas y **sumar**: 1,6 + 1,8 + 4,5 = **7,9**

Es una **suma ponderada**: cada peso dice cuánto cuenta cada nota. Una neurona hace **z = w · x + b**.

ÁLGEBRA LINEAL · HOJA 1: M3 Y M4

# Matrices: muchas cuentas a la vez

Tres pedidos de una pastelería (tartas, galletas, cafés) y el precio de cada producto en dos tiendas.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 12 & 15 \\ 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 & 34 \\ 24 & 29 \\ 20 & 24 \end{pmatrix}$$

A: un pedido por fila

P: una tienda por columna (€)

importe (€) de cada pedido

### Regla de las dimensiones

(3×3) · (3×2) = (3×2). Las **columnas de A** (3) tienen que ser tantas como las **filas de P** (3). Cada casilla es una fila de A por una columna de P.

### El orden importa

**P · A** ni se puede calcular: P tiene 2 columnas y A, 3 filas. Y aunque se puedan las dos, **A·B y B·A suelen dar resultados distintos**.

Una **capa** de una red neuronal es esto: **y = A · W + b**, con los pesos en el lugar de los precios.

# Tres palabras que oirás más adelante

## Transpuesta $A^T$

**Girar la tabla**: las filas pasan a ser columnas.

Una matriz de 2 filas y 3 columnas se convierte en una de 3 filas y 2 columnas.

**[[1, 2, 3], [4, 5, 6]]**

pasa a **[[1, 4], [2, 5], [3, 6]]**

## Inversa $A^{-1}$

La matriz que **deshace** a A, como dividir deshace multiplicar: $5 \cdot ⅕ = 1$.

$A \cdot A^{-1} = \mathbf{I}$, la matriz identidad, que no cambia nada.

No todas tienen inversa: si el determinante vale 0, no existe.

## Autovector

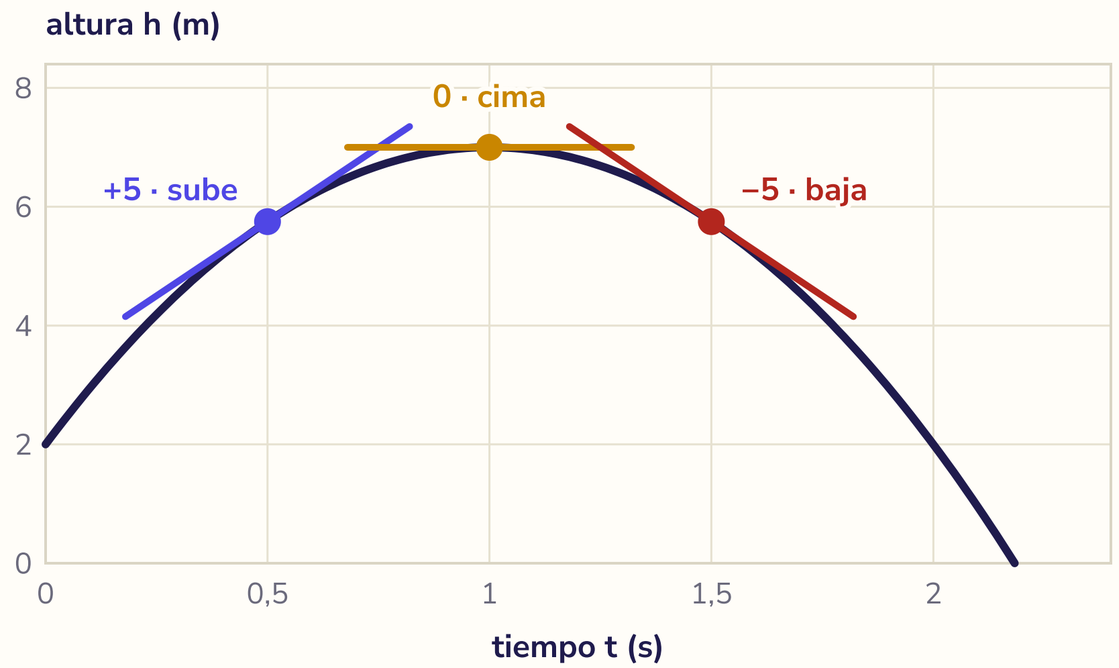
Una flecha que, al aplicarle la matriz, **sigue apuntando igual**: solo se estira o se encoge.

Con **M = [[3, 1], [0, 2]]**: (1, 0) → (3, 0), el triple de larga. Pero (1, 2) → (5, 4) y gira.

Base del PCA (sprint 9).

**Hoy basta con la idea. Los apuntes (sección 2) lo cuentan con calma.**

# La derivada: cuánto cambia si lo muevo un poco




Las rectas de colores son las **tangentes**: su pendiente es la derivada.

| Derivada | La función… |
|---|---|
| **positiva** | **sube** |
| **negativa** | **baja** |
| **cero** | está plana: **cima o fondo** |

### La pelota

Altura de una pelota lanzada hacia arriba (modelo simplificado): $h(t) = 2 + 10t - 5t^2$. Su derivada es la **velocidad**.

CÁLCULO · HOJA 1: M7 Y M8

# Reglas para derivar y regla de la cadena

| Función | Derivada | Ejemplo |
|---|---|---|
| **un número solo** | 0 | $(7)' = 0$ |
| **x** | 1 | $(6x)' = 6$ |
| **$x^n$** | $n \cdot x^{n-1}$ | $(x^4)' = 4x^3$ |
| **una suma** | cada trozo por separado | $(x^2 + 3x)' = 2x + 3$ |
| **$e^x$** | $e^x$ | |
| **ln x** | 1 / x | |

### Buscar una cima o un fondo

Se deriva y se iguala a 0. Con la pelota: **$h'(t) = 10 - 10t = 0$** → t = 1 s, y **$h(1) = 7$** m.

### Regla de la cadena

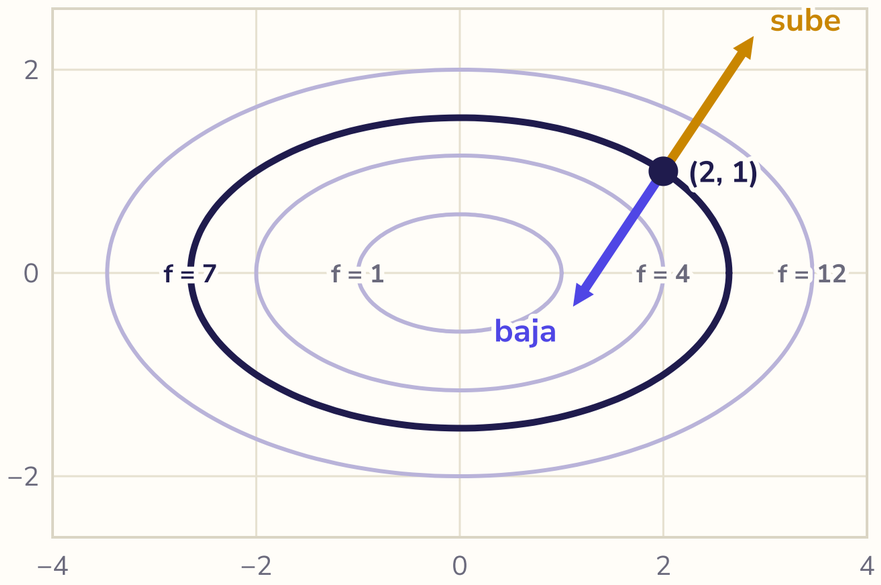
Una función dentro de otra: **las derivadas se multiplican**, como engranajes.

**$y = (x^2 + 1)^2$ → $dy/dx = 2(x^2 + 1) \cdot 2x$**, que en x = 1 vale **8**.

Es la base de la retropropagación (sprint 10).

CÁLCULO · HOJA 1: M9

# Varias perillas: el gradiente




## Derivada parcial

Derivas respecto a **una** variable y tratas las otras como números. Con **$f(x, y) = x^2 + 3y^2$**: **$\partial f/\partial x = 2x$** y **$\partial f/\partial y = 6y$**.

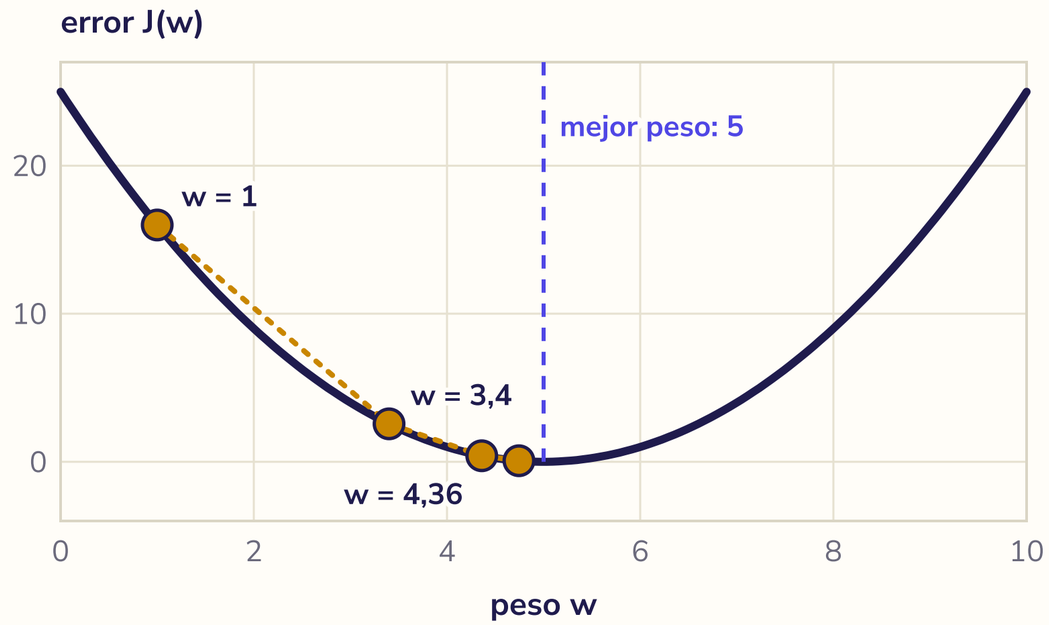
## Gradiente ∇f

Todas las parciales juntas: **$\nabla f = (2x, 6y)$**. En el punto (2, 1) vale **(4, 6)**.

## Montaña con niebla

El gradiente apunta cuesta **arriba**. Para bajar, un paso justo al contrario: (−4, −6).

# Descenso del gradiente: bajar paso a paso




**nuevo = actual − η · pendiente**

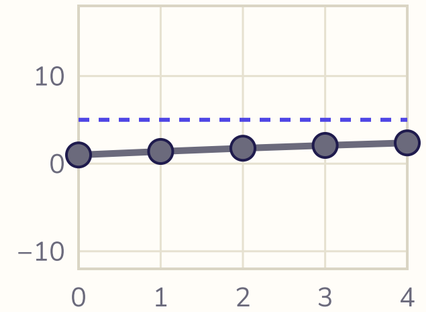
| Paso | w | pendiente | nuevo w |
|---|---|---|---|
| **0** | 1 | −8 | 3,4 |
| **1** | 3,4 | −3,2 | 4,36 |
| **2** | 4,36 | −1,28 | 4,744 |

Error de juguete **J(w) = (w − 5)²**, pendiente **2(w − 5)**. Se empieza en w = 1 con **η = 0,3**. Los pasos se hacen más pequeños porque la pendiente se aplana.

APRENDER · HOJA 1: M10

# El paso η: ni tímido ni bestia

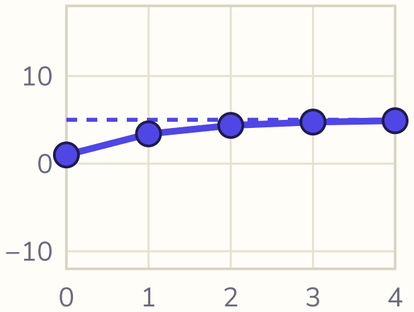
### η = 0,05




**Lentísimo**

w: 1 → 1,4 → 1,76 → 2,08

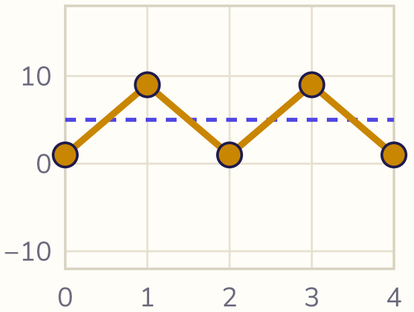
### η = 0,3




**Se acerca bien**

w: 1 → 3,4 → 4,36 → 4,74

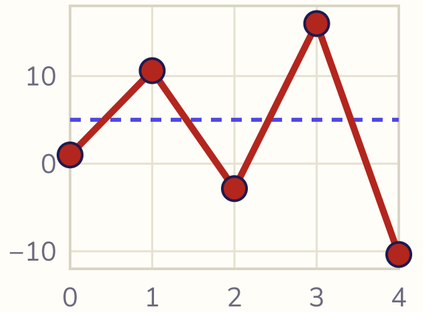
### η = 1




**Rebota sin acercarse**

w: 1 → 9 → 1 → 9

### η = 1,2




**Se aleja**

w: 1 → 10,6 → −2,84 → 15,98

Mismo error **$J(w) = (w - 5)^2$** y mismo punto de partida (w = 1); en cada gráfica, el eje horizontal son los pasos y la línea punteada, el mejor peso. El paso η es **la tasa de aprendizaje**.

HOJA 1 Y RETO · DE CONSULTA

# Qué prepara esta presentación

| Si te atascas en… | Mira la diapositiva |
|---|---|
| **M1 y M2: vectores y producto escalar** | 4 |
| **M3 a M6: matrices, transpuesta, inversa, autovectores** | 5 y 6 |
| **M7 y M8: derivadas y regla de la cadena** | 7 y 8 |
| **M9: gradiente** | 9 |
| **M10 y M11: descenso y función de coste** | 10 y 11 |
| **M12: explorar una función** | 7, 8 y 10 |

### Para entregar

En **sprint-02/**: **M1, M2 y M7** de la hoja 1. El resto de la hoja es práctica extra.

### No entra en el dictamen

El reto es de lectura crítica y no se programa. Pero lo usarás: **sprint 5** (programar el descenso del gradiente), **sprint 9** (autovectores en el PCA) y **sprint 10** (la regla de la cadena en las redes).

**Al terminar el día: un cuaderno abierto en Colab y claro qué indica la derivada y para qué sirve el gradiente.**

HOY HAS APRENDIDO

# Lo que hace un modelo, en cuatro pasos

**1 · Entrada → predicción**

**Vectores y matrices**: $y = A \cdot W + b$

**2 · Predicción → error**

Una **función de coste**: cuánto se aleja de lo real

**3 · Error → cómo corregir**

El **gradiente**, con la regla de la cadena

**4 · Corregir**

**Descenso del gradiente**: $w \leftarrow w - \eta \cdot \text{pendiente}$

**Y se repite miles de veces. Ahora, la hoja 1. En el día 2: estadística, o cómo no dejarse engañar por los datos.**